İskenderun Teknik Üniversitesi

Fakülte: *Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi*

Bölüm: *Biyomedikal Mühendisliği*

Ders: *Yapay Zeka*

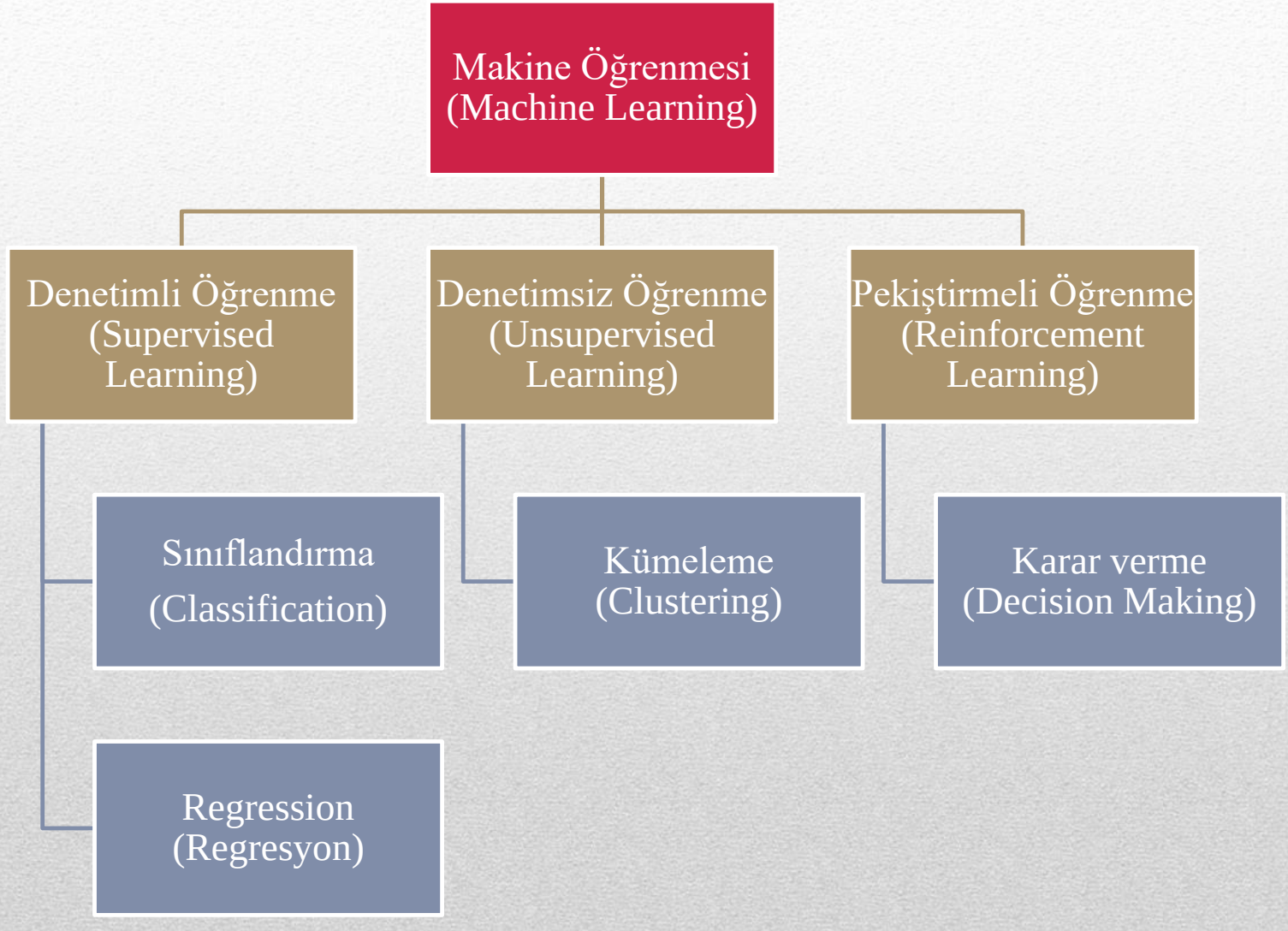
Dönem: *2025 – 2026 (Bahar)*

Öğretim üyesi: *Dr. Öğr. Üyesi Nermin ÖZCAN*

Dersin Akışı:

Ders Konuları	
Hafta	**Konu**
1	Yapay zekaya giriş
2	Makine öğrenmesi temel kavramlar
3	Veri setleri, veri ön işleme, özellik kavramı ve doğrulama yöntemleri
4	Regresyon yöntemleri
5	Lineer regresyon ve polinom regresyon
6	Sınıflandırma yöntemleri ve model değerlendirme ölçütleri
7	Karar ağaçları ve k-en yakın komşu (k-NN) algoritması
8	Ara Sınav
9	Lojistik regresyon ve yapay sinir ağlarına giriş
10	Kümeleme yöntemleri ve kümeleme değerlendirme teknikleri
11	K-means ve hiyerarşik kümeleme algoritmaları
12	Biyomedikal veriler üzerinde sınıflandırma uygulamaları
13	Biyomedikal veriler üzerinde kümeleme uygulamaları
14	Öğrenci ödevleri / proje sunumları ve genel tekrar
15	Final Sınavı

Öğrenme Türleri:



DENETİMLİ ÖĞRENME YÖNTEMLERİ

Dr. Öğr. Üyesi Nermin ÖZCAN

Email: nermin.ozcan@iste.edu.tr

Denetimli Öğrenme
(Supervised Learning)

Regression
(Regresyon)

Sınıflandırma
(Classification)

REGRESYON YÖNTEMLERİ

Dr. Öğr. Üyesi Nermin ÖZCAN

Email: nermin.ozcan@iste.edu.tr

Regresyon Nedir?

Regresyon: Sürekli (continuous) bir değeri tahmin etme problemidir.

Örnek:

- ✓ Kan şekeri tahmini
- ✓ Tansiyon tahmini
- ✓ Tümör çapı tahmini
- ✓ Ev fiyatı tahmini

Regresyonun sınıflandırmadan farkı, çıktının sayısal bir değer olmasıdır.

Regresyon Problemi Nasıl Tanımlanır?

Girdi (X):

- Özellikler

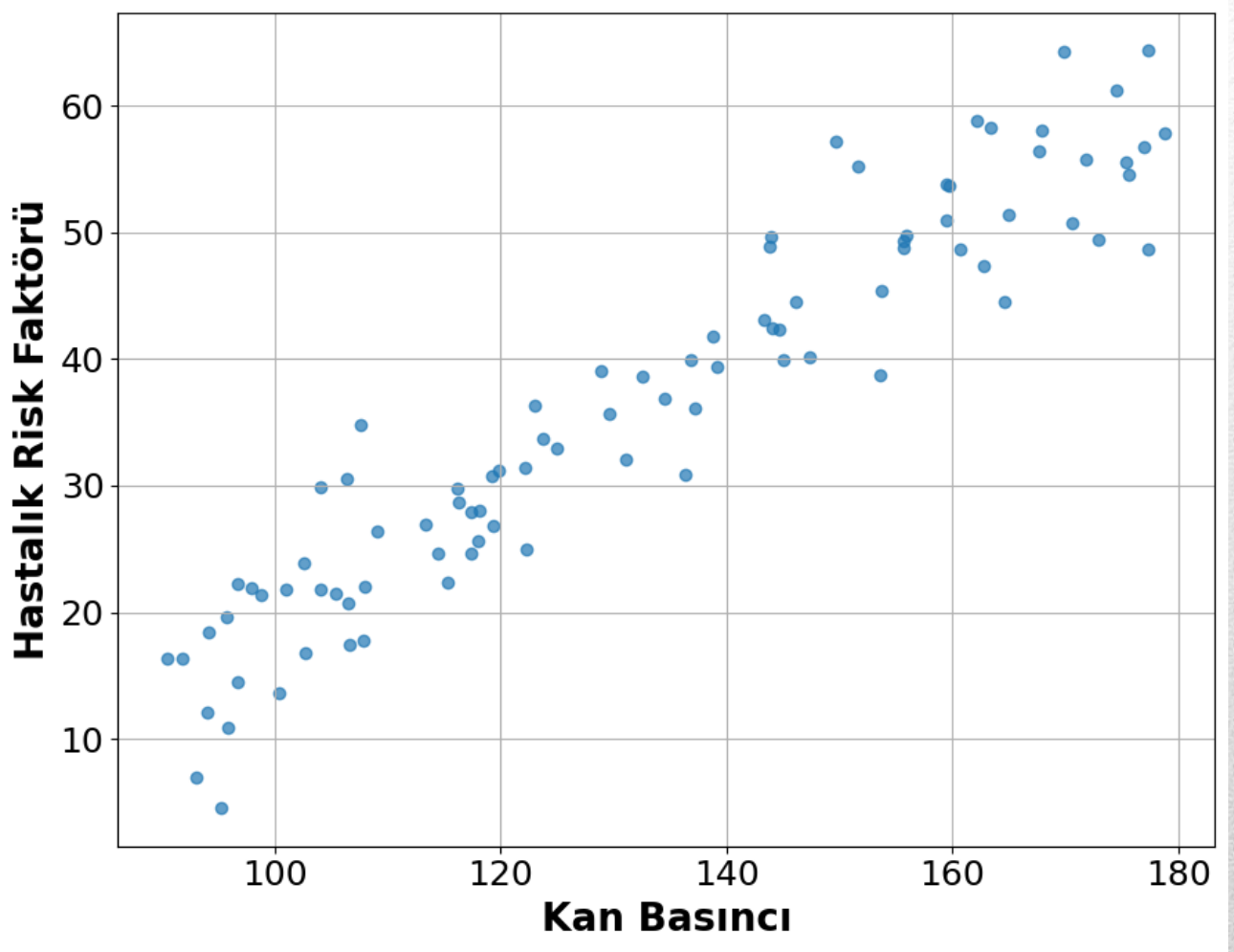
Çıktı (y):

- Sayısal değer

Yani:
Model, sayısal tahmin yapmayı öğrenir.

Yaş	Kan Basıncı	Cinsiyet	Sigara Kullanımı	Kolesterol	Risk Faktörü
42	117	K	Evet	76	13.5
56	147	E	Evet	139	42
…	…	…	…	…	…
29	123	K	Hayır	89	3.8
35	135	E	Evet	51	37

Regresyon Problemi Nasıl Tanımlanır?



Lineer Regresyon:

Lineer regresyon, veri noktalarına en iyi uyan doğruyu bulma problemidir.

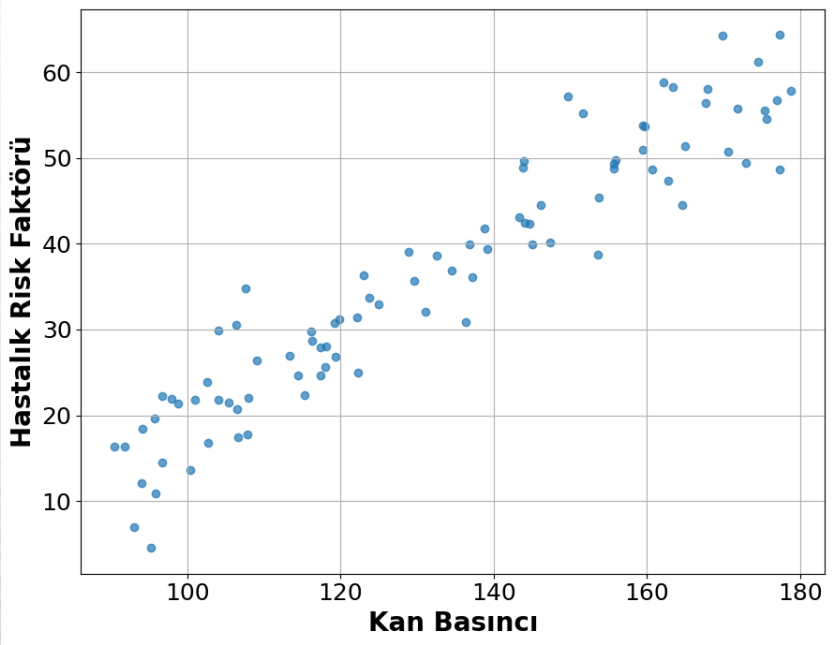
Model:

- $y = ax + b$

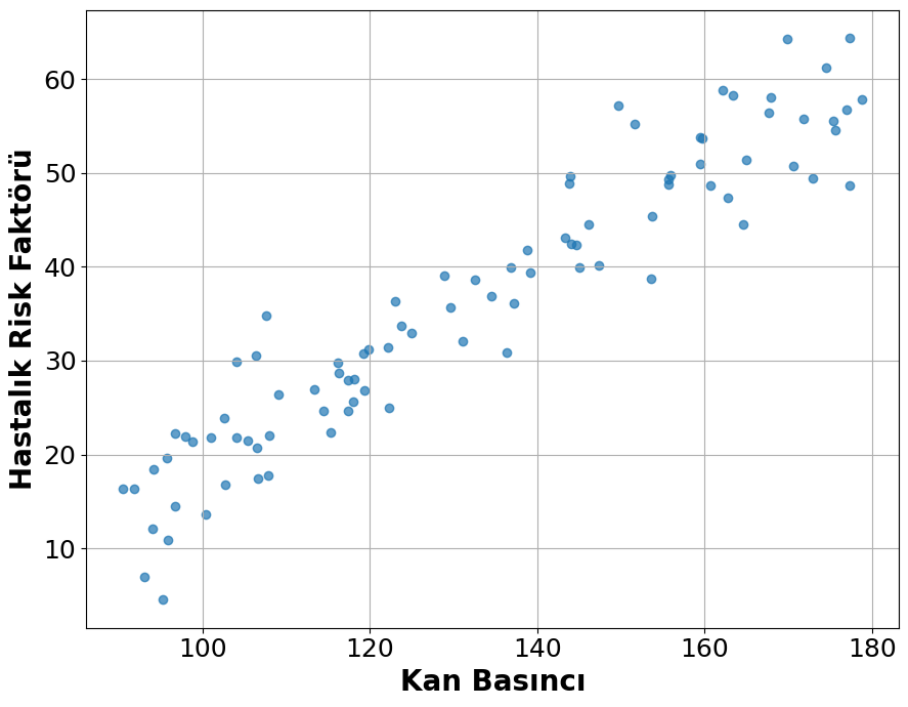
Burada:

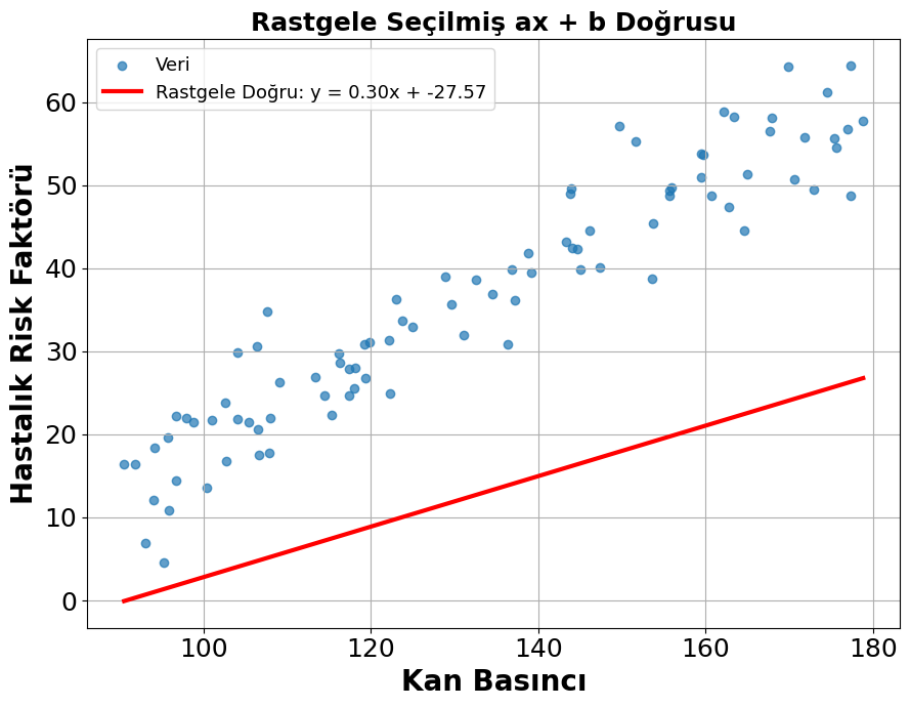
- $a \rightarrow$ eğim (slope)
- $b \rightarrow$ sabit terim (intercept)

Amaç: En uygun a ve b değerlerini bulmak.



Lineer Regresyon:



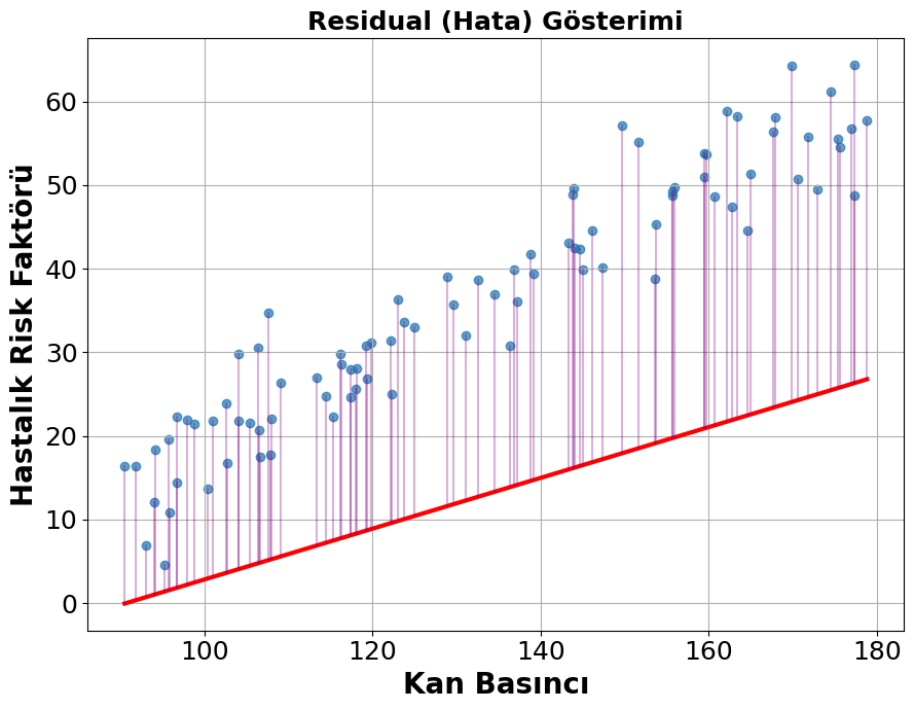


Lineer Regresyon, veride hatayı minimum yapan en iyi doğruyu bulur. Doğru öğrenirken f(x) ≈ y fonksiyonu olarak hesaplar.

Doğrusal fonksiyon:

$$y = ax + b$$

Lineer Regresyon:



Hata (Error) Nedir?

Her nokta için:

- Gerçek değer: y
- Tahmin edilen değer: ŷ

Hata:

$$e = y - \hat{y}$$

Ama bazı hatalar pozitif bazıları negatif olabilir. Bu yüzden kare alırız:

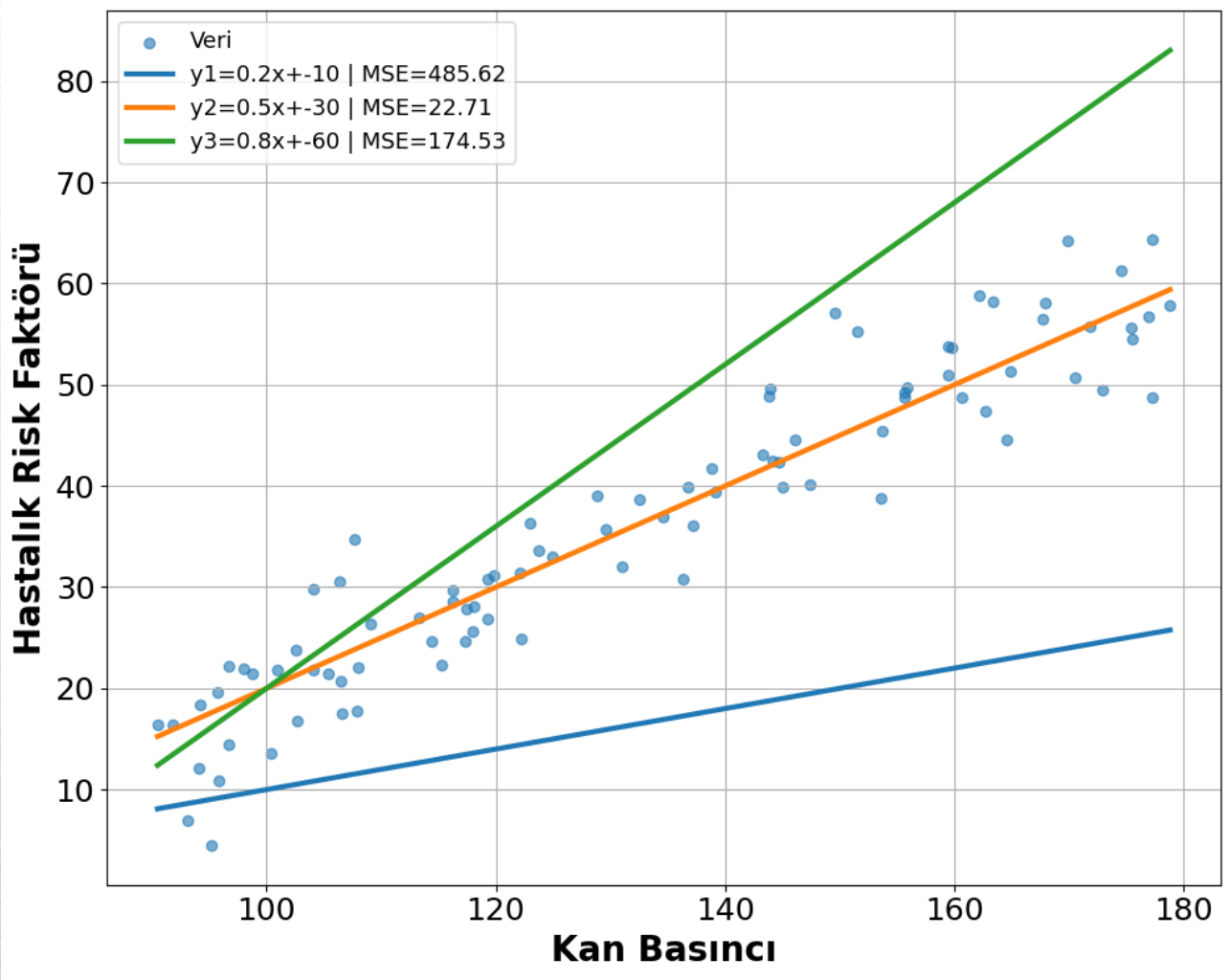
$$e^2 = (y - \hat{y})^2$$

Lineer Regresyon, veride hatayı minimum yapan en iyi doğruyu bulur. Doğru öğrenirken f(x) ≈ y fonksiyonu olarak hesaplar.

Doğrusal fonksiyon:

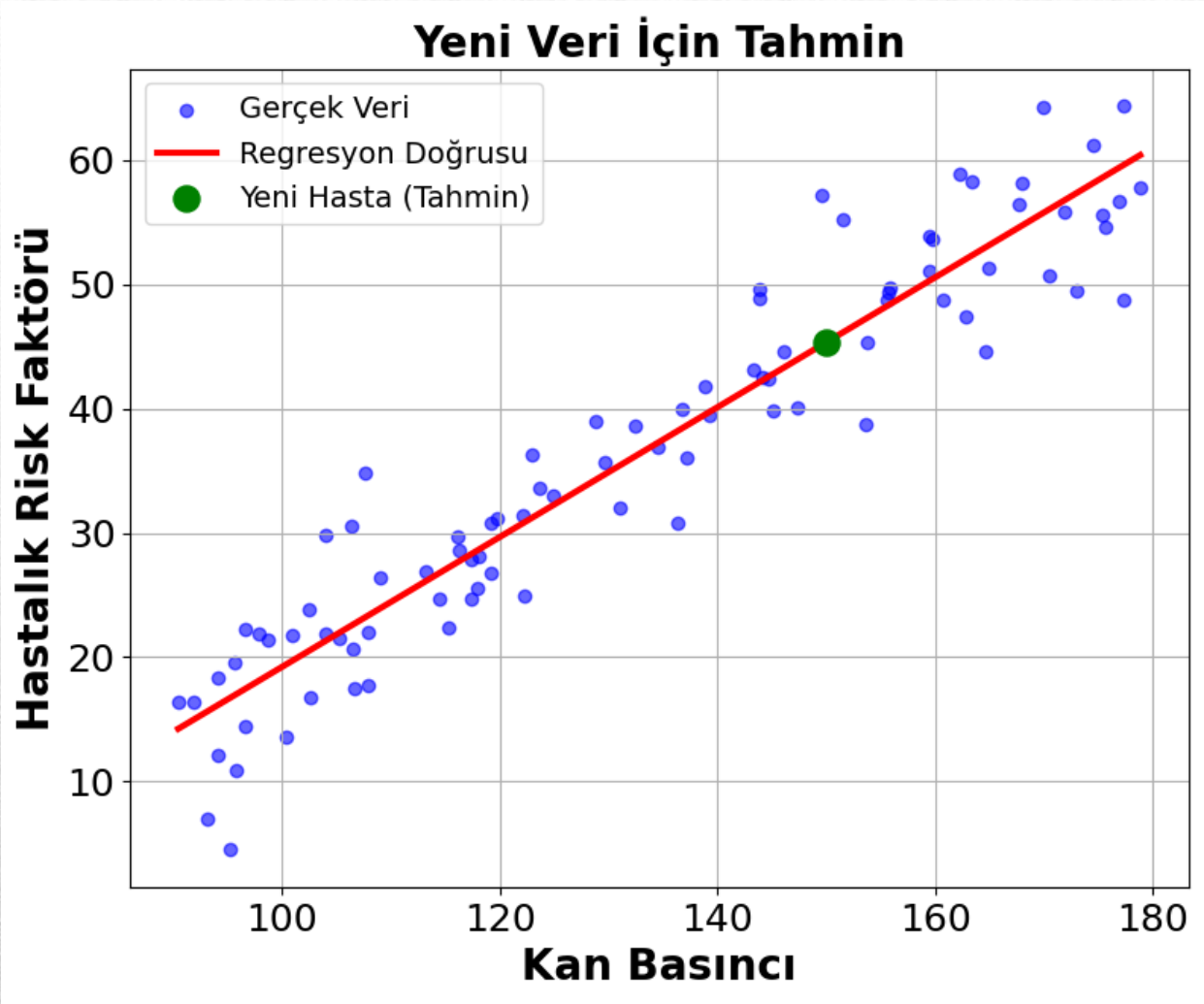
$$y = ax + b$$

Lineer Regresyon:



Dr. Öğr. Üyesi Nermin ÖZCAN

Email: nermin.ozcan@iste.edu.tr

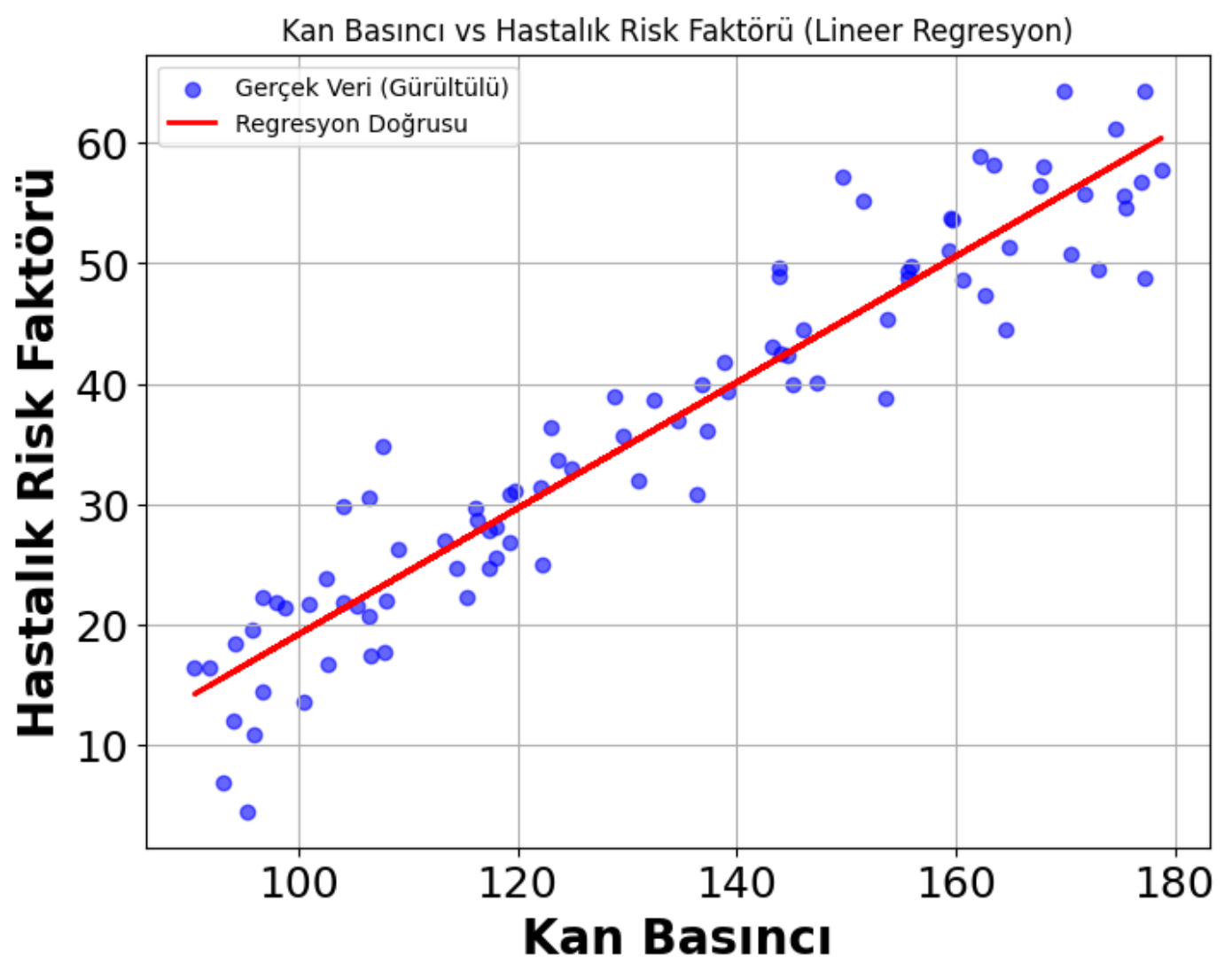



```
Model Denklemi:
ŷ = 0.5227x + -33.0663

Yeni Hasta:
Kan Basıncı: 150
Tahmin Edilen Risk: 45.3332139951897

Matematiksel Hesap:
ŷ = 0.5227 * 150 + -33.0663
ŷ = 45.3332
```

y = 0.522x - 33.066



Performans Ölçütleri

1 MAE – Mean Absolute Error

📌 Tanım

Hataların **mutlak değerlerinin ortalaması.**

$$MAE = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}|y_i - \hat{y}_i|$$

📌 Ne Anlama Gelir?

- Ortalama olarak model kaç birim yanılıyor?
- Hata birimi korunur (örneğin "risk puanı").

2 MSE – Mean Squared Error

📌 Tanım

Hataların karelerinin ortalaması.

$$MSE = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(y_i - \hat{y}_i)^2$$

📌 Neden Kare Alıyoruz?

- Pozitif/negatif iptal olmasın diye
- Büyük hataları daha fazla cezalandırmak için

3 RMSE – Root Mean Squared Error

📌 Tanım

MSE'nin karekökü.

$$RMSE = \sqrt{MSE}$$

📌 Neden Karekök Alıyoruz?

MSE birim olarak "karesi alınmış birim" üretir.

Neden Farklı Ölçütlere İhtiyaç Var?

Çünkü her problem aynı değildir.

Ölçüt	Büyük Hatalara Duyarlılık	Aykırı Değer Etkisi
MAE	Düşük	Daha dayanıklı
MSE	Yüksek	Çok duyarlı
RMSE	Yüksek	Çok duyarlı

Eğer model:

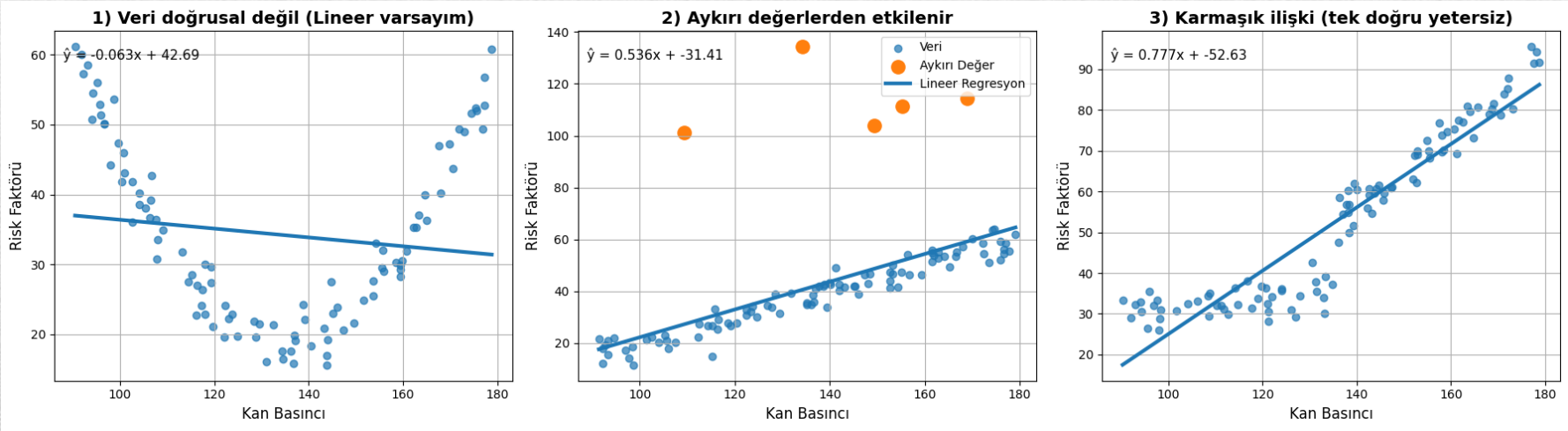
- 1-2 puanlık küçük hatalar yapıyorsa → MAE yeterli olabilir
- Ama bazı hastalarda 20 puan hata yapıyorsa → MSE bunu ağır cezalandırır
- Eğer büyük hatalar klinik olarak tehlikeliyse → MSE tercih edilir.

Lineer Regresyonun Avantajları

- ✔ Basit
- ✔ Yorumlanabilir
- ✔ Hızlı
- ✔ Küçük veri setlerinde etkili

Lineer Regresyonun Sınırlamaları

- ✘ Doğrusal ilişki varsayar
- ✘ Aykırı değerlerden etkilenir
- ✘ Karmaşık ilişkileri modelleyemez



Dr. Öğr. Üyesi Nermin ÖZCAN

Email: nermin.ozcan@iste.edu.tr

K-EN YAKIN KOMŞU
(K-NEAREST NEIGHBORS, K-NN)
REGRESYONU

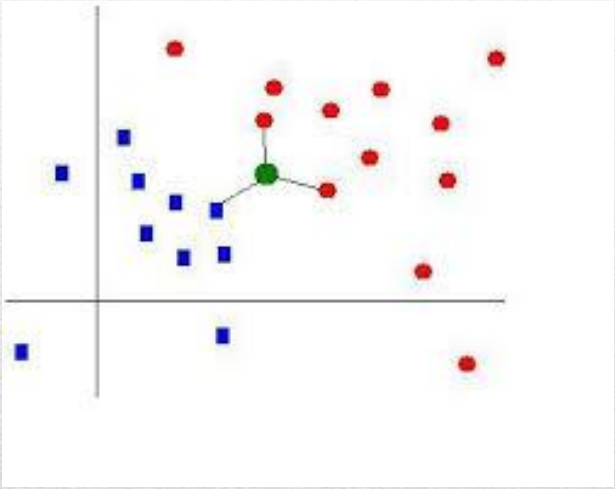
Dr. Öğr. Üyesi Nermin ÖZCAN

Email: nermin.ozcan@iste.edu.tr

K-NN Algoritması

Hem sınıflandırma hem de regresyon problemleri için kullanılabilen basit ama etkili bir makine öğrenimi algoritmasıdır.

Regresyon bağlamında, K-NN'in temel amacı, bir veri noktasının (örneğin, yeni bir hastanın kan basıncı) hedef değerini (örneğin, hastalık risk faktörü) tahmin etmektir.



K-NN Algoritması karar verme sürecinde aşağıdaki adımları izler:

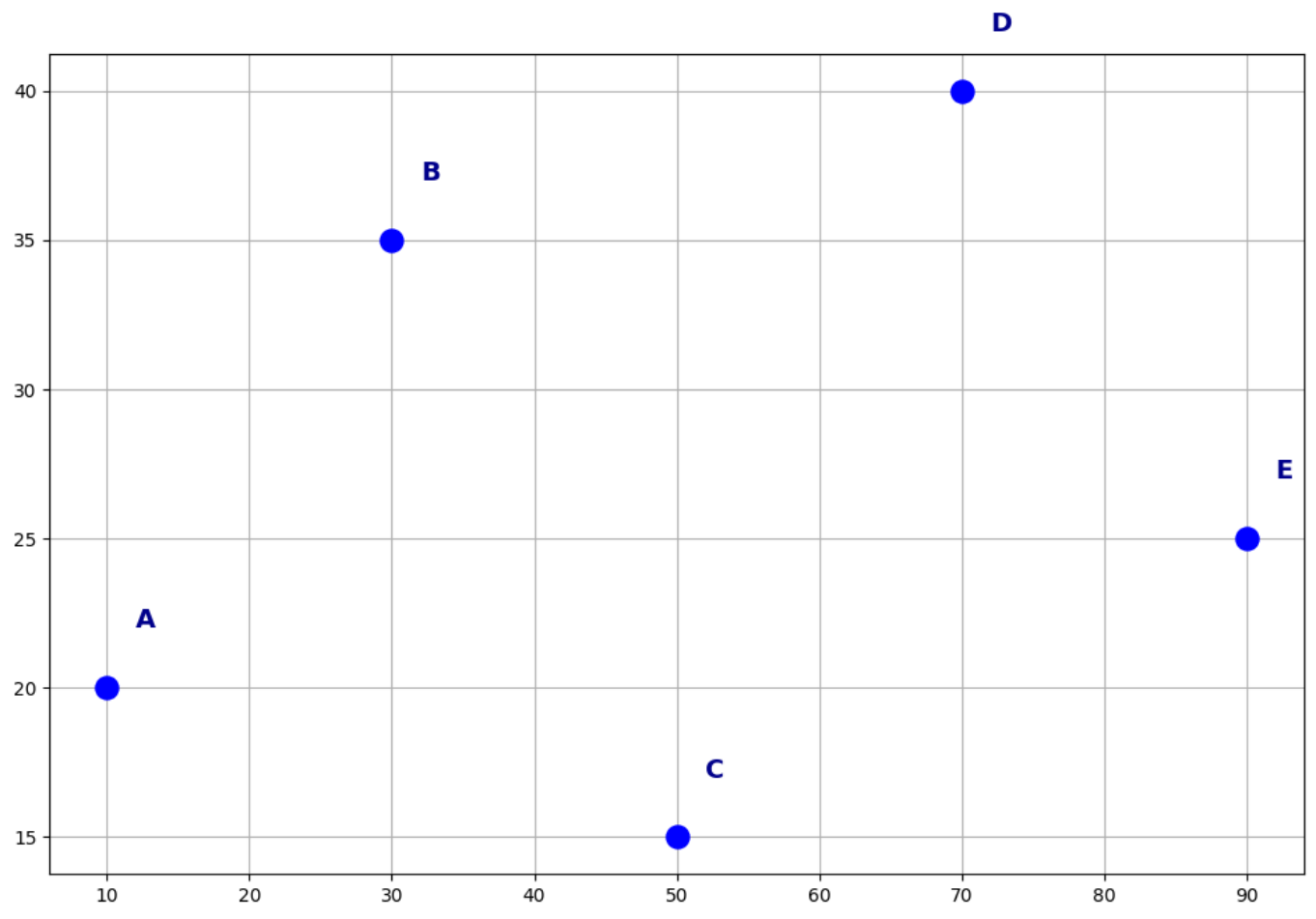
1. k Değerini Belirle: İlk olarak, algoritmanın kaç komşuyu dikkate alacağını gösteren bir **k** değeri seçilir. Bu, modelin karmaşıklığını ve genellenebilirliğini etkileyen önemli bir hiperparametredir.

2. Mesafe Hesaplama: Tahmin etmek istediğimiz yeni veri noktasının (test verisi) eğitim setindeki tüm diğer veri noktalarına olan mesafeleri hesaplanır. Genellikle **Öklid mesafesi** kullanılır, ancak başka mesafe metrikleri de uygulanabilir.

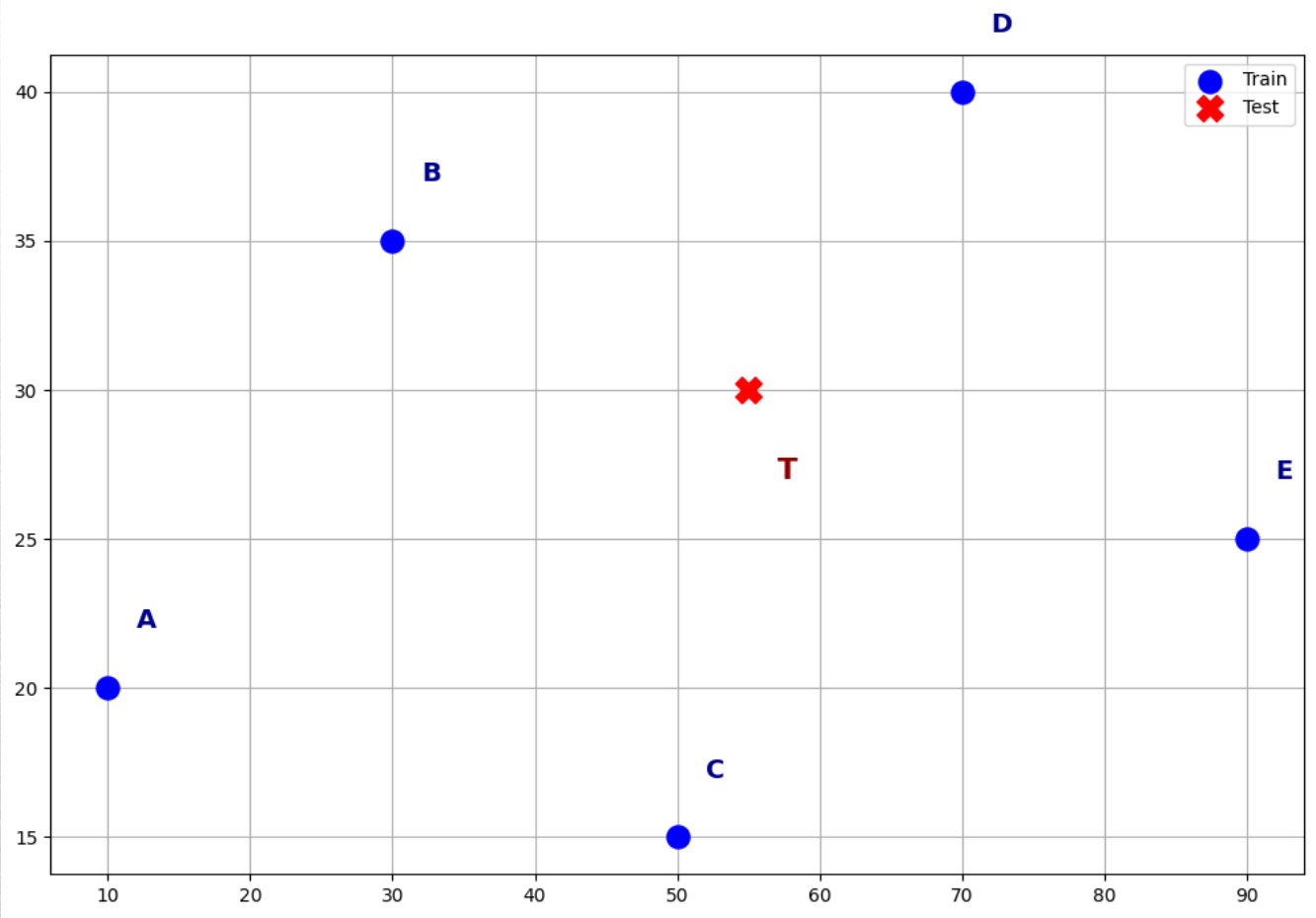
3. k En Yakın Komşuyu Bulma: Hesaplanan mesafeler sıralanır ve sorgu noktasına en yakın olan k adet komşu veri noktası seçilir.

4. Tahmin Yapma: Regresyon için, seçilen k adet komşunun hedef değerlerinin (örneğin, risk faktörü) ortalaması alınır. Bu ortalama değer, sorgu noktasının tahmin edilen hedef değeri olur.

K-NN Algoritması



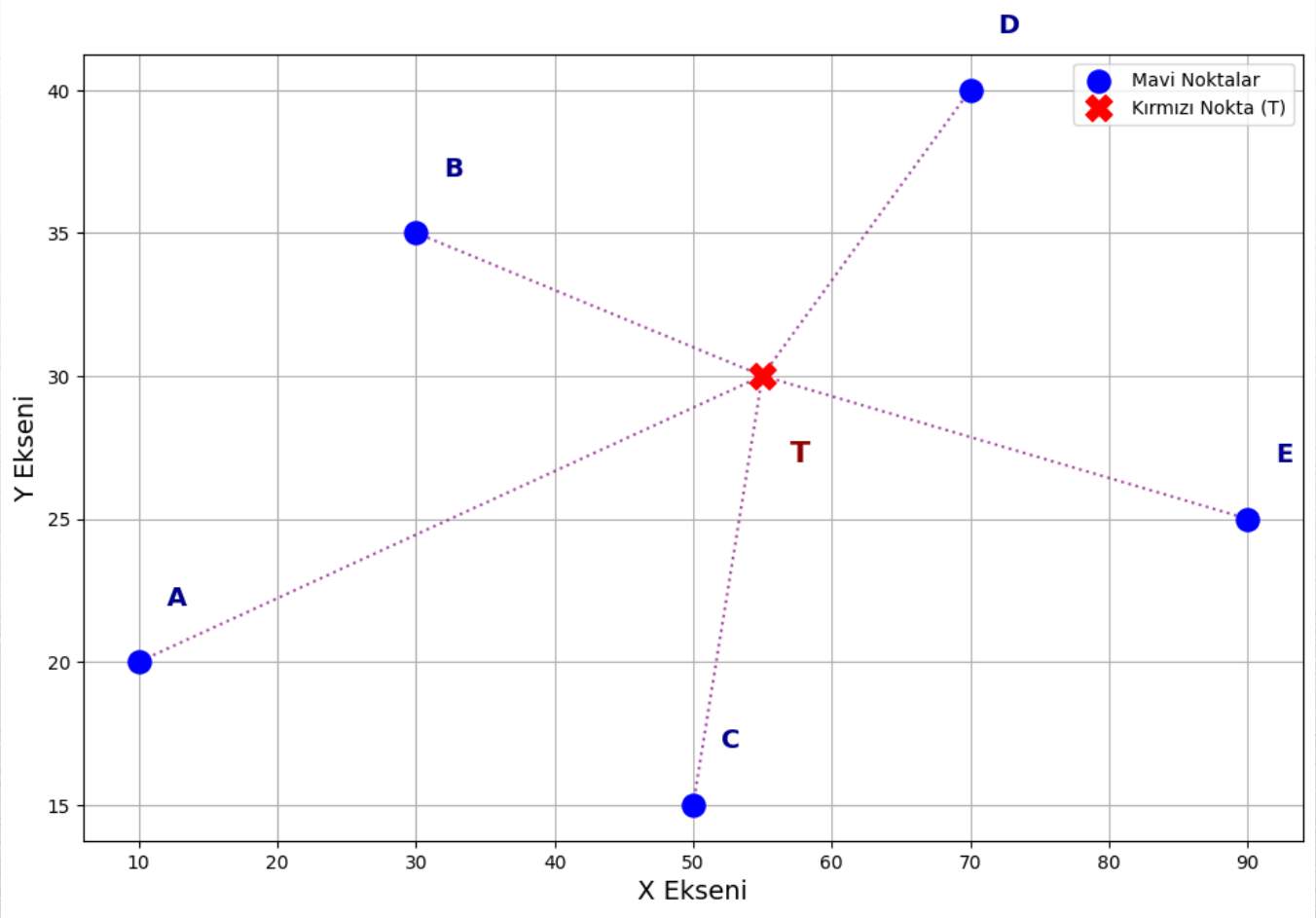
K-NN Algoritması



Dr. Öğr. Üyesi Nermin ÖZCAN

Email: nermin.ozcan@iste.edu.tr

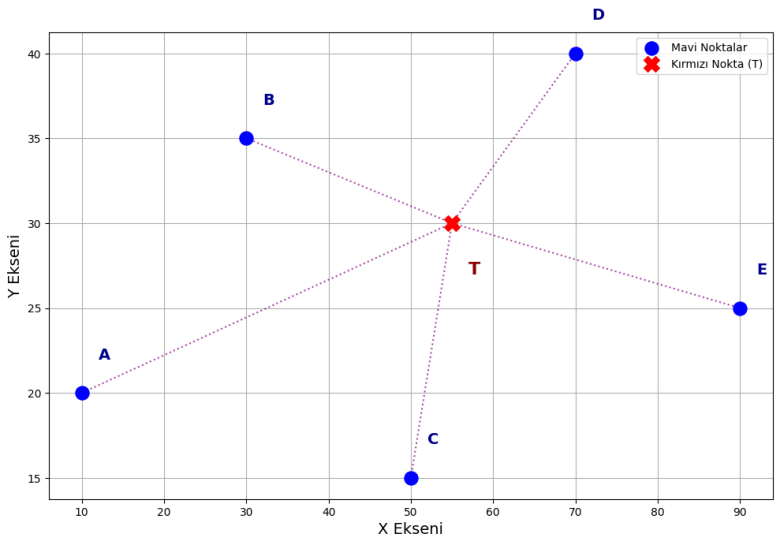
K-NN Algoritması

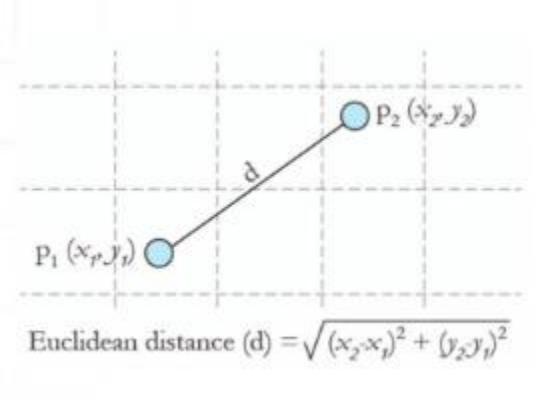


Dr. Öğr. Üyesi Nermin ÖZCAN

Email: nermin.ozcan@iste.edu.tr

K-NN Algoritması





Noktalar Arasındaki Öklid Mesafeleri:

T - A arasındaki mesafe: 46.10
T - B arasındaki mesafe: 25.50
T - C arasındaki mesafe: 15.81
T - D arasındaki mesafe: 18.03
T - E arasındaki mesafe: 35.36

T'nin tahmin edilen değerleri:

- k = 3 için En yakın komşular: C, D, B

Tahmin edilen değer: 30.00

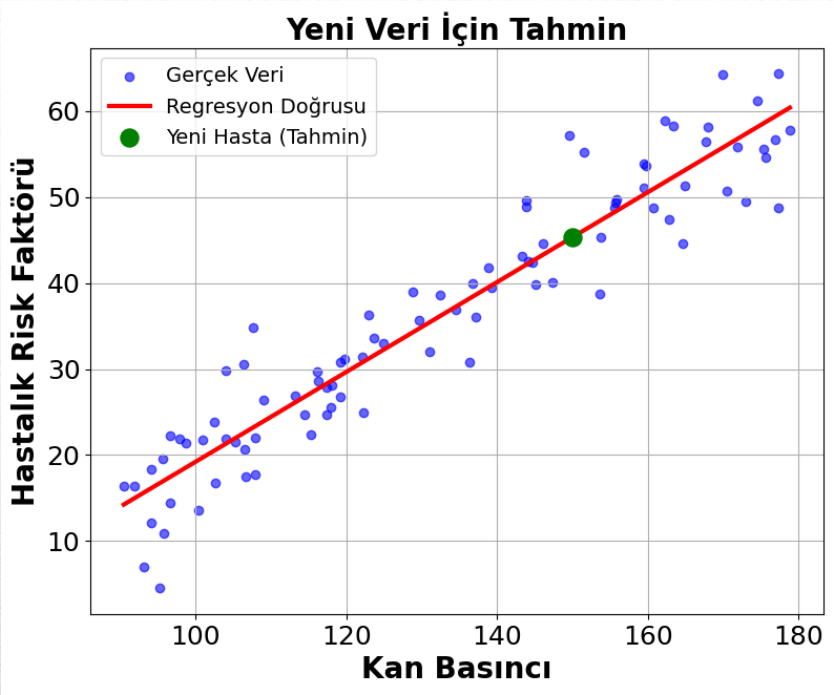
- k = 4 için En yakın komşular: C, D, B, E

Tahmin edilen değer: 28.75

- k = 5 için En yakın komşular: C, D, B, E, A

Tahmin edilen değer: 27.00

Lineer Regresyon

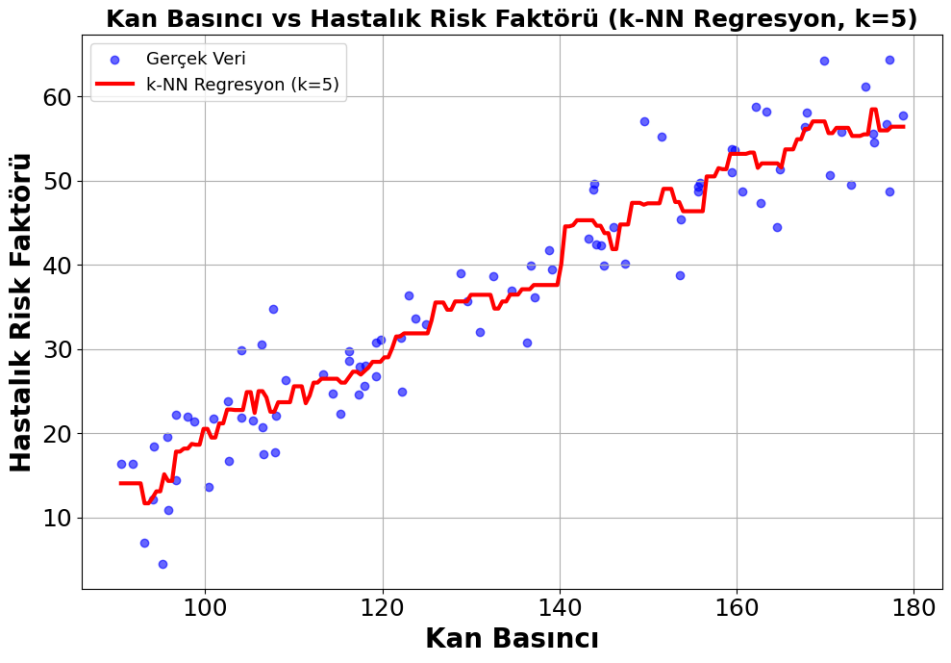



```
Model Denklemi:
ŷ = 0.5227x + -33.0663

Yeni Hasta:
Kan Basıncı: 150
Tahmin Edilen Risk: 45.3332139951897

Matematiksel Hesap:
ŷ = 0.5227 * 150 + -33.0663
ŷ = 45.3332
```

K-NN Algoritması




```
Yeni kan basıncı (150) için k-NN tahminleri:
--------------------------------------------
k = 3: Tahmin Edilen Risk = 50.82
k = 5: Tahmin Edilen Risk = 47.32
k = 7: Tahmin Edilen Risk = 45.86
k = 9: Tahmin Edilen Risk = 45.79
--------------------------------------------
```

Dr. Öğr. Üyesi Nermin ÖZCAN

Email: nermin.ozcan@iste.edu.tr

Biyomedikal Alandan Gerçek Bir Örnek:

Çalışmada, Sklearn kütüphanesinden **«diabetes»** veri seti kullanılmıştır. Özellikleri (X) ve hedef değişkeni (y) ayırarak, veriyi %80 eğitim, %20 test olarak bölünmüştür.

Girdiler (Özellikler - X): Bu veri seti, hastalarla ilgili 10 adet fizyolojik özellik içerir. Bunlar genellikle şunlardır:

- Yaş
- Cinsiyet
- Vücut Kitle İndeksi (BMI)
- Ortalama Kan Basıncı
- Ve altı adet kan serumu ölçümü (Örneğin, S1, S2, S3, S4, S5, S6 olarak adlandırılan farklı serum bileşenleri).

Bu özellikler, makine öğrenimi modelleri tarafından hedef değişkeni tahmin etmek için kullanılır.

Biyomedikal Alandan Gerçek Bir Örnek:

Çıktı (Hedef - y) (Neyi Tahmin Ediyoruz?): Hastalığın ilerlemesinin, başlangıç anından bir yıl sonraki kantitatif ölçümünü (hastalık ilerleme skoru) tahmin etmeye çalışıyoruz. Yani, model bu 10 fizyolojik özelliğe dayanarak bir hastanın diyabetinin bir yıl içinde ne kadar ilerleyeceğini öngörüyor.

Train/Test Ayırımı: Veriyi %80 eğitim ve %20 test olarak ayırdık:

- **Eğitim Seti (Train):** Modellerimiz 353 örnek (sample) ile eğitildi.
- **Test Seti (Test):** Modellerimiz eğitildikten sonra 89 örnek (sample) üzerinde tahminler yapılarak performansları değerlendirildi.

Biyomedikal Alandan Gerçek Bir Örnek:

Gerçek Değer ile Model Tahmin Sonuçlarının Karşılaştırması

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gerçek Değer	90.00	72.00	140.00	99.0	258.00	219.00	214.0	170.00	94.00	128.00
Lineer Regresyon Tahmini	171.05	109.21	174.78	53.5	167.58	139.55	130.7	196.37	94.14	70.43
k-NN Tahmini (k=5)	193.40	112.00	158.00	104.0	119.20	125.60	169.4	173.60	93.20	106.60

Linear Regression :

Mean Absolute Error (MAE): 42.794

Mean Squared Error (MSE): 2900.194

Root Mean Squared Error (RMSE): 53.853

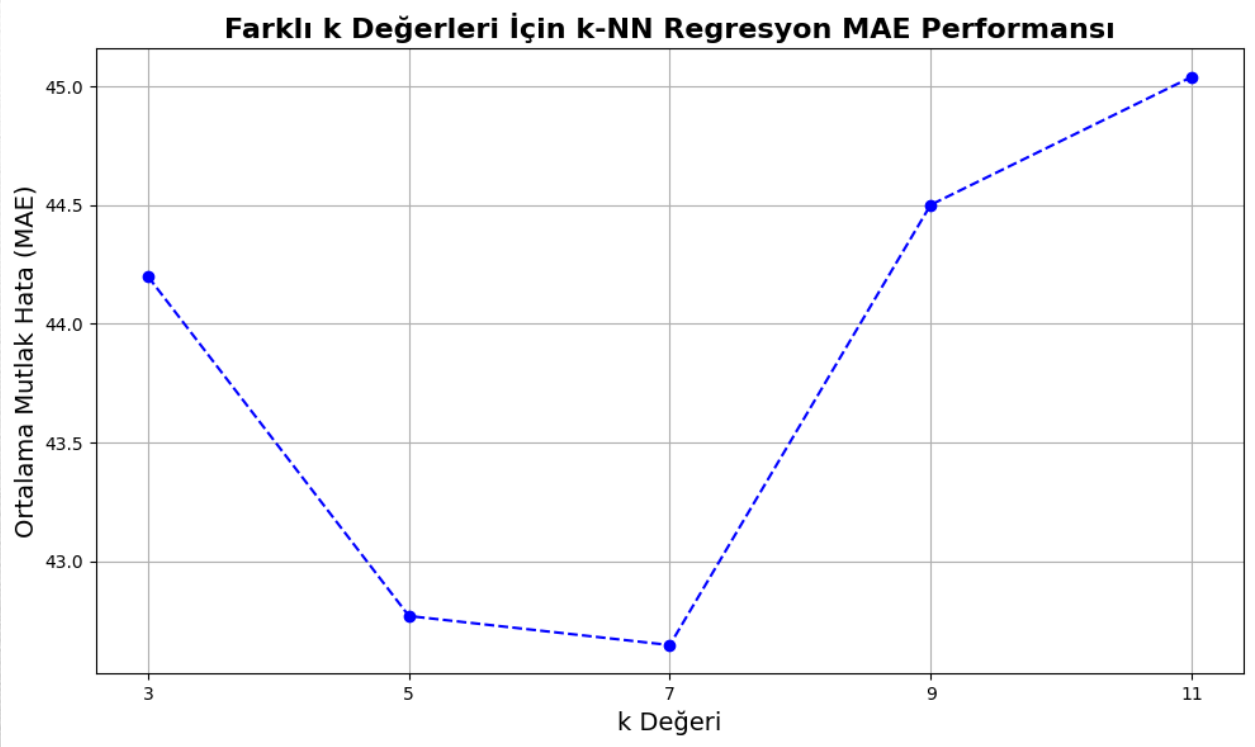
k-NN Regression (k=5):

Mean Absolute Error (MAE): 42.771

Mean Squared Error (MSE): 3019.076

Root Mean Squared Error (RMSE): 54.946

Biyomedikal Alandan Gerçek Bir Örnek:



Farklı k değerleri İçin hata sonuçları:

k = 3: MAE = 44.199

k = 5: MAE = 42.771

k = 7: MAE = 42.648

k = 9: MAE = 44.501

k = 11: MAE = 45.039